# Trigonometrie

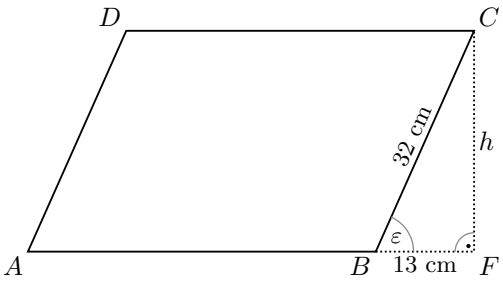
Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck · Berechnungen in beliebigen Dreiecken

* nur FOR

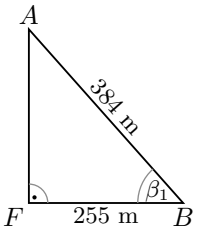
## A Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

### A1 Winkel gesucht

nach P10 '26 **1.** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Weise nach, dass die Größe des Winkels $\varepsilon$ etwa 66° beträgt.



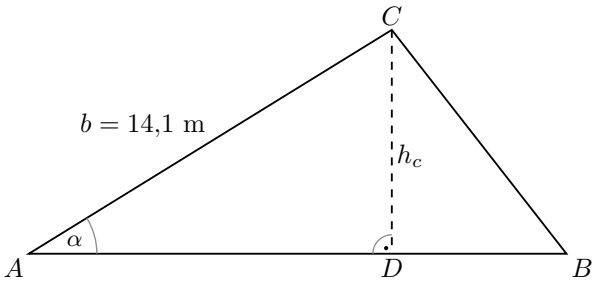

nach P10 '24 **2.** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte $A$ und $B$. Bestimme die Größe des Winkels $\beta_1$, mit der die Seilbahn von $B$ nach $A$ fährt.




$\beta_1 =$ _____

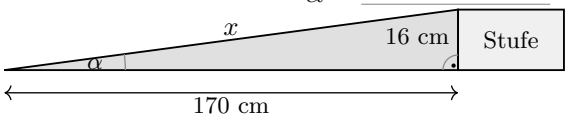
1: 66,0° | 2: 48,4°

nach P10 ’22 **3.** Gegeben ist ein Dreieck $ABC$. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe $h_c$ beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Größe des Winkels $\alpha$.




$\alpha =$ _____

nach P10 ’25 **4.** Familie Yücel möchte ihr Haus auch für Personen im Rollstuhl zugänglich machen. An die Stufe der Eingangstür soll eine feste Rampe gebaut werden. Berechne die Länge $x$ der Rampe. Berechne die Größe des Anstiegswinkels $\alpha$.

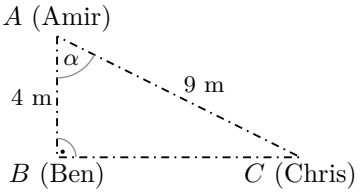



x = _____ $\alpha =$ _____

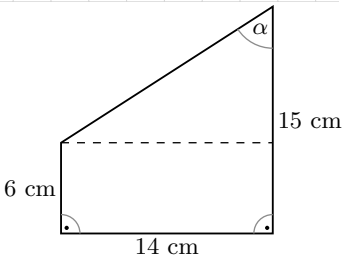
2019–2021

3: 31,7° | 4: 170,8 cm; 5,4°

nach P10 ’19 **5.** Ein Fußball-Club hat Training. Drei Kinder spielen sich den Ball zu. Zeige rechnerisch, dass die Größe des Winkels $\alpha$ ungefähr 64° beträgt.

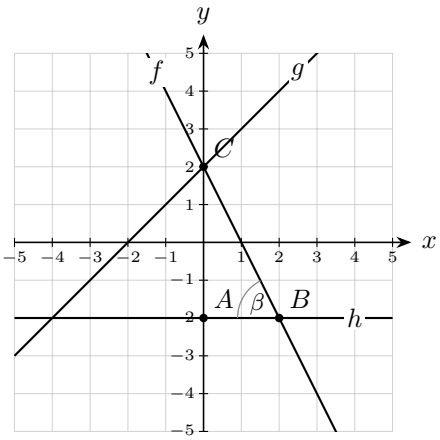



nach P10 ’20 **6.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Die Skizze zeigt ihre Seitenfläche. Berechne die Größe des Winkels $\alpha$.




$\alpha =$ _____

nach P10 ’19 **7.** Im Koordinatensystem bilden die drei Punkte $A$, $B$ und $C$ ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$. Berechne die Größe des Winkels $\beta$.

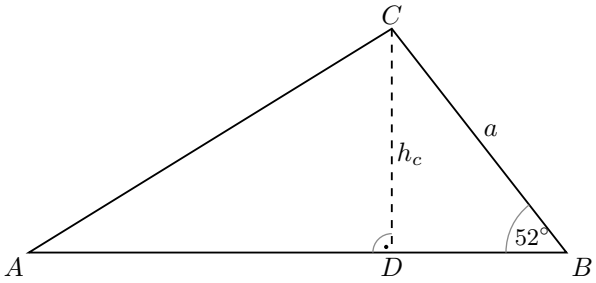



BC = _____ $\beta =$ _____

5: 63,6° | 6: 57,3° | 7: 4,47; 63,4°

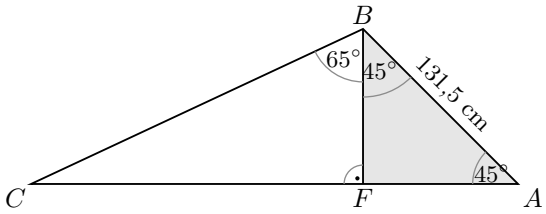
## A2 Seite gesucht

nach P10 '22 **8.** Gegeben ist ein Dreieck $ABC$. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe $h_c$ beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Länge der Seite $a$.




a = _____

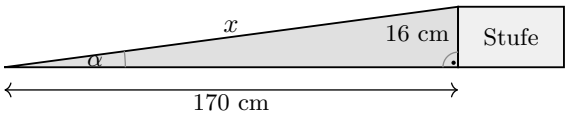
nach P10 '23 **9.** Gegeben ist das Dreieck $ABC$. Weise nach, dass die Länge der Strecken $\overline{BF}$ und $\overline{AF}$ jeweils ca. 93,0 cm beträgt. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.



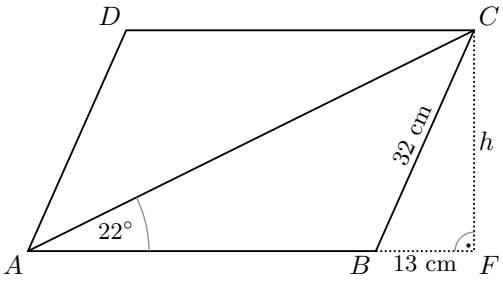

BC = _____

8: 9,4 m | 9: 93,0 cm; 220,0 cm

nach P10 ’25 **10.** Familie Yücel möchte ihr Haus auch für Personen im Rollstuhl zugänglich machen. An die Stufe der Eingangstür soll eine feste Rampe gebaut werden. Damit eine Person im Rollstuhl eine Rampe ohne Hilfe hochfahren kann, darf die Steigung einer Rampe maximal 6 % betragen. Vervollständige den folgenden Satz: Eine Steigung von 6 % bedeutet, dass auf einer waagerechten Strecke von _____ Metern ein Höhenunterschied von _____ Metern erreicht wird. Frau Yücel behauptet: „Unsere Rampe wird zu steil, da die Steigung mehr als 6 % beträgt.“ Hat Frau Yücel recht? Überprüfe die Aussage.

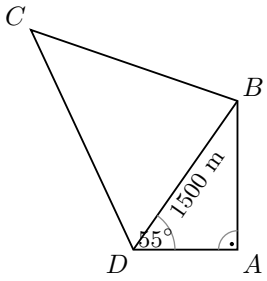



nach P10 ’26 **11.*** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Bestimme die Länge der Diagonale $\overline{AC}$.




AC = _____

nach P10 ’21 **12.** Gegeben ist das Viereck $ABCD$.

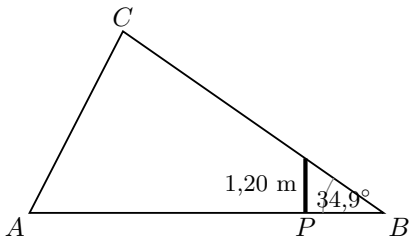



**a)** Zeige mit einer Rechnung, dass die Länge der Strecke $\overline{AB}$ ca. 1229 m beträgt.

**b)** Berechne die Länge der Strecke $\overline{AD}$.

AD = _____

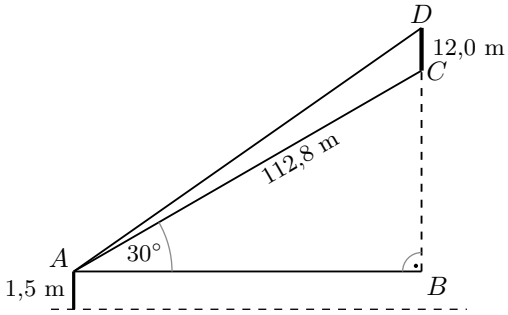
nach P10 ’17 **13.** Der Dachboden eines Hauses soll ausgebaut werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt des Dachbodens. Im Dachboden soll eine senkrechte Wand gebaut werden. Sie reicht bis zur Dachschräge $\overline{BC}$ und ist 1,20 m hoch. Berechne, wie viel Meter der Fußpunkt $P$ der Wand vom Punkt $B$ entfernt sein muss.




PB = _____

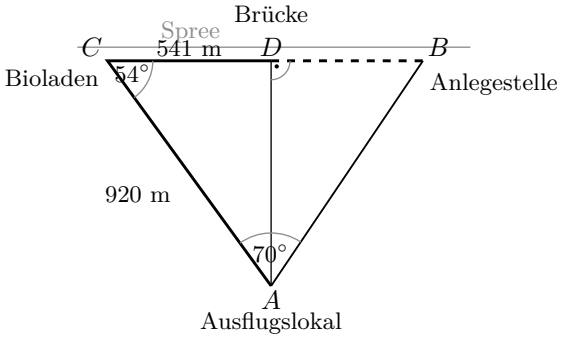
12: a) 1228,7 m; b) 860,4 m | 13: 1,72 m

nach P10 '18 **14.** Tim möchte mit einem Messgerät die Höhe des Hasenberges bestimmen. Auf der Bergspitze $C$ befindet sich eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform $D$. Vom Punkt $A$ misst er die zwei Winkelgrößen 30° und 35°. Der Punkt $A$ liegt 1,5 m über dem Boden. Tim hat für $\overline{AC}$ eine Länge von 112,8 m bestimmt. Ermittle die Höhe des Hasenberges. Gib an, auf welcher Höhe über dem Boden sich die Aussichtsplattform $D$ befindet.




Berg = _____ D = _____

nach P10 '16 **15.*** Im Spreewald gibt es viele sumpfige Wiesen. Um vom Ausflugslokal $A$ zur Brücke bei $D$ zu gelangen, musste man bisher am Bioladen $C$ vorbei. Um von der Anlegestelle $B$ direkt zur Brücke bei $D$ gehen zu können, wird ein neuer Weg $\overline{BD}$ gebaut. Ermittle die Länge des Weges $\overline{BD}$.

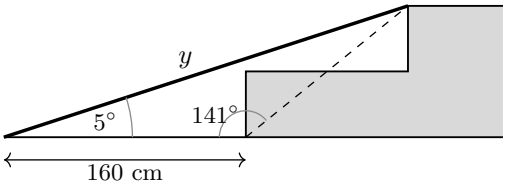



BD = _____

14: 57,9 m; 69,9 m | 15: 502 m

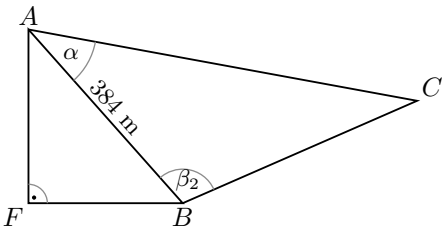
## B Berechnungen in beliebigen Dreiecken

nach P10 '25 **16.*** Für die Treppe am Hinterausgang müssen zwei Stufen überwunden werden. Dafür wird eine mobile Rampe an die Treppe angelegt. Berechne die Länge $y$ der Rampe.




y = _____

nach P10 '24 **17.*** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte $A$ und $B$. Der Ort $B$ und der Ort $C$ sind mit einer weiteren Seilbahn verbunden. Folgende Angaben sind bekannt: $\alpha = 38°$ und $\beta_2 = 108°$. Berechne die Länge der Seilbahnstrecke von $B$ nach $C$.

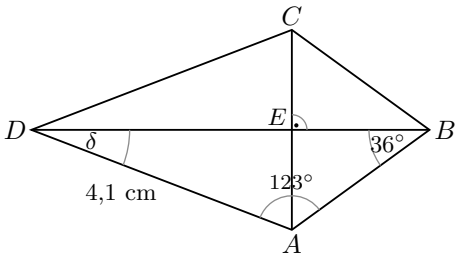



BC = _____

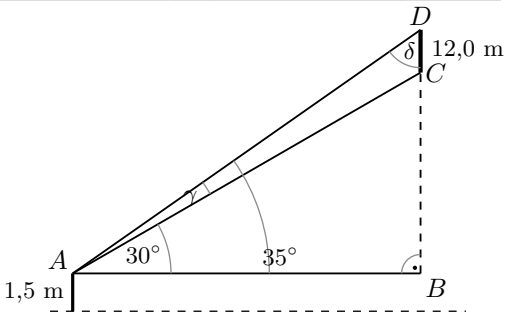
2014–2021

16: 180,1 cm | 17: 422,8 m

nach P10 ’15 **18.** Gegeben ist das Drachenviereck $ABCD$; die Diagonalen schneiden sich in $E$. Der Flächeninhalt des Dreiecks $AED$ soll ermittelt werden. Gib die benötigten Seiten und Winkel an. Notiere eine Reihenfolge der Schritte, die zur Berechnung des gesuchten Flächeninhaltes notwendig sind.

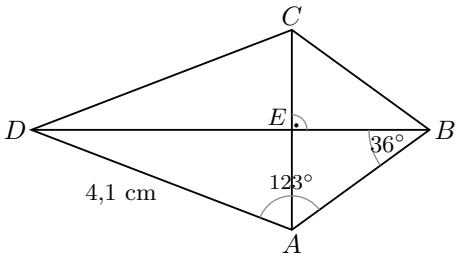



nach P10 ’18 **19.*** Tim möchte mit einem Messgerät die Höhe des Hasenberges bestimmen. Auf der Bergspitze $C$ befindet sich eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform $D$. Vom Punkt $A$ misst er die zwei Winkelgrößen 30° und 35°. Der Punkt $A$ liegt 1,5 m über dem Boden. Tim gibt die Größe des Winkels $\delta$ mit 55° an. Er hat für $\overline{AC}$ eine Länge von 112,8 m bestimmt. Bestätige diese Angabe durch eine geeignete Rechnung.



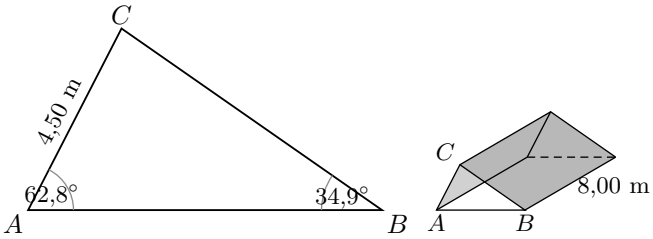

18: 21° und rechter Winkel bei E; 2,81 cm² | 19: 112,8 m

nach P10 ’15 **20.*** Gegeben ist das Drachenviereck $ABCD$. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BD}$.




BD = _____

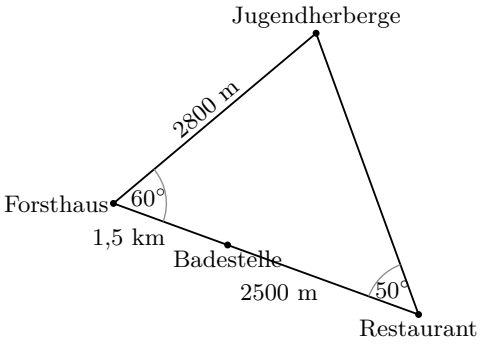
nach P10 ’17 **21.*** Der Dachboden eines Hauses soll ausgebaut werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt des Dachbodens. Zur Wärmedämmung sollen die beiden gefärbten Dachflächen isoliert werden. Berechne die Länge der Dachschräge $\overline{BC}$. Der Dachboden hat eine Länge von 8,00 m. Berechne, wie viel m$^2$ Dachfläche isoliert werden müssen.



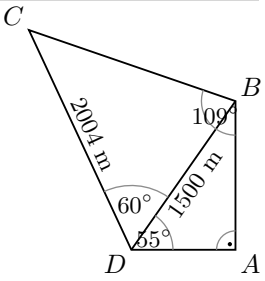

BC = _____ A = _____

20: 5,85 cm | 21: 7,00 m; 92,0 m²

nach P10 '14 **22.*** Zwei Wandergruppen aus Berlin und Potsdam sind in einer Jugendherberge untergebracht. Beide Gruppen wollen zur Badestelle laufen. Die Berliner Gruppe wandert zuerst zum Restaurant und danach zur Badestelle. Berechne die Gesamtlänge dieses Weges.

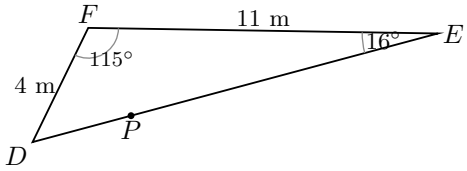



nach P10 '21 **23.*** Gegeben ist das Viereck $ABCD$. Prüfe, ob folgende Aussage stimmt: „Die Strecke $\overline{BC}$ ist genauso lang wie die Strecke $\overline{DC}$.“ Entscheide mit Hilfe einer Rechnung.



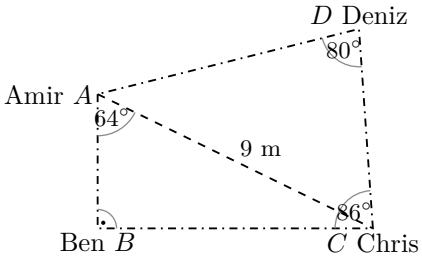

22: 5665 m | 23: nein

nach P10 '20 **24.*** Betrachtet wird das Dreieck $DEF$. Der Punkt $P$ liegt auf der Strecke $\overline{DE}$. Die Länge der Strecke $\overline{PE}$ beträgt 10 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{DP}$.




DP = _____

nach P10 '19 **25.*** Beim Fußballtraining trainieren vier Kinder. Die Bälle werden in einem bestimmten Winkel angenommen und weitergespielt. Berechne den Abstand zwischen Amir und Deniz.




AD = _____

24: 3,2 m | 25: 7,9 m